

AI検索最適化 & 決済ゲートウェイ 「Hack II」 開発総合仕様書

初期MVP構築・開発パートナー向けマスター資料

version 2.0 / 2026.06.12

本書の位置づけ：本書は、AI検索計測ツール（Hackall）および Pay per Crawl 決済ゲートウェイ（PPC）の初期 MVP実装に必要な、要件・データ定義・技術方針・競合分析・契約条件を **一本に統合した決定版**です。これまで個別に作成した要望書・別紙・想定Q&Aの内容をすべて取り込み、記載の矛盾を解消しています。本書が最新かつ唯一の正本となります。

発注元	Regalis Japan Group 株式会社
代表者	代表取締役社長 井上 幹太
作成日	2026年6月12日
版数	v2.0（マルチエンジン対応・競合分析・全文統合版）
機密区分	社外秘（開発パートナー限定開示）

目次

1. プロジェクト概要 兼 RFP（背景・ゴール・予算）
2. スcope早見表（やること／やらないこと）
3. AI検索計測モジュール（Hackall）詳細仕様
4. マルチエンジン対応の技術方針
5. 競合比較と収益性の検証
6. Pay per Crawl 決済ゲートウェイ（PPC）詳細仕様
7. 技術スタック・検収条件・契約ルール
8. 想定Q&A（スコープの境界線）
9. エンジニアへの確認事項（回収すべき回答）
10. 付録：提出資料一式と用語集

1. プロジェクト概要 兼 RFP

1.1 背景と事業ビジョン

ユーザーの検索行動が Google から生成AI（Perplexity・ChatGPT・Gemini 等）へ不可逆的にシフトする中、企業は2つの死活問題に直面しています。ひとつは「自社の情報がAIの回答に引用されない」という機会損失、もうひとつは「自社の優良データをAIクローラーに無償で学習される」というタダ乗り被害です。

弊社は、AI検索における引用シェアと機会損失を可視化する「攻めの武器（Hackall）」と、クローラーからのアクセス単位で自動従量課金を行う「守りのインフラ（PPC）」を統合したデータプラットフォーム「HackII」を構築します。

経営的ゴールとマイルストーン

- MVPフェーズ（今回依頼範囲）**：総額200万円以内で、コアロジックとインフラ連携を最速1～1.5ヶ月で検証・構築する。
- エンタープライズPoC**：MVPを用い、大手企業の実データ計測と課金テストを開始し、売上実績（トラクション）を積み上げる。
- 本格SaaS化・スケール**：将来の事業売却（2027年半ば想定）を見据え、企業価値の根拠を強固にする。

1.2 予算および開発期間（厳格な固定制約）

本プロジェクトはシード資金を活用したアジャイル開発であり、予算キャップを厳格に設定します。**予算超過を伴う機能追加提案は不要です**。「いかに機能を削ぎ落とし、予算内でシンプルに実装するか」の知恵を求めています。

項目	内容
開発予算上限	総額200万円（税抜・完全固定請負）
内訳目安	AI計測（Hackall）：最大100万円 / PPC決済ゲートウェイ：最大100万円
希望納期	キックオフから 1～1.5ヶ月以内 （2026年7月末を想定）
追加機能の扱い	予算超過提案は不要。削減・代替の逆提案は歓迎

2. スcope早見表

本書全体の結論を最初に一覧化します。詳細は各章を参照してください。凡例： **MUST 必須** **SHOULD 予算次第**

LATER 対象外

Hackall（AI検索計測）

機能	区分	備考
L1 引用有無（出典に自社ドメイン）	MUST	提案の入口
L2 引用シェア／SOV（競合比較）	MUST	契約の決め手
L3 推移トラッキング（週次）	MUST	継続課金の根拠
ブランド名メンション計測（本文への言及）	MUST	v2.0で追加。競合の標準機能

Perplexity + Gemini の2エンジン計測	MUST	v2.0で拡張
エンジン抽象化レイヤー（Adapter設計）	MUST	将来のエンジン追加に備える
代理店マルチテナント構造（DB階層）	MUST	画面は最小限で可
ログイン認証・キーワード管理・CSV出力	MUST	テンプレート流用
OpenAI（web_search）対応	SHOULD	予算が許せば追加
引用元ソース分析（ドメインランキング）	SHOULD	集計＋画面1枚
AI Overviews 対応（サードパーティSERP API）	SHOULD	費用・規約面を要相談
センチメント分析／L4改善示唆／ホワイトレーベル	LATER	将来の追加発注

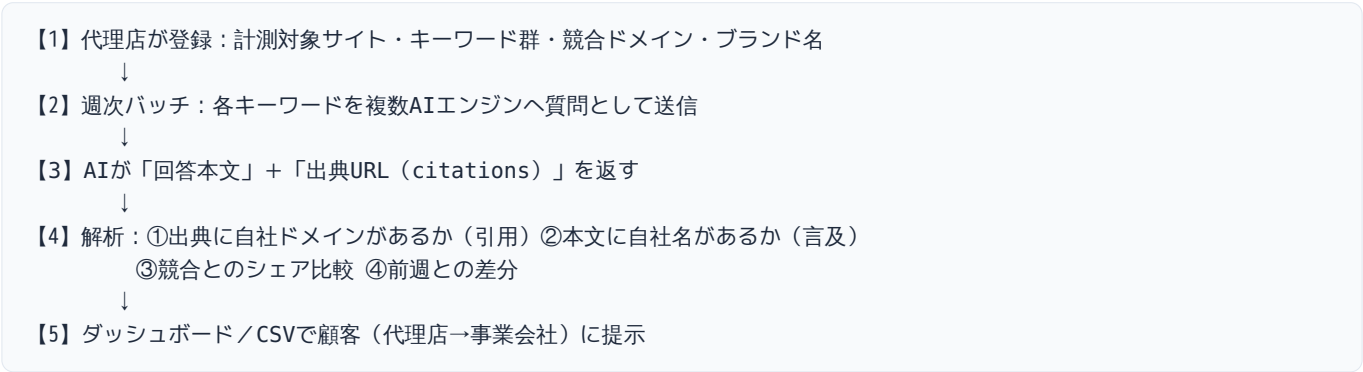
PPC（Pay per Crawl 決済ゲートウェイ）

機能	区分	備考
エッジでのAIクローラー検知・分離	MUST	Cloudflare Workers
HTTP 402 ゲートウェイ（遮断）	MUST	決済案内ペイロード返却
Stripe連携・APIキー発行・KV検証	MUST	KVでミリ秒判定
非同期 Metered Billing カウント	MUST	Queues/waitUntil
PPC専用フロントエンド画面	LATER	作らない
ステルスボット完全排除	LATER	主要クローラーのみ
Stripe Connect 自動入金分配	LATER	手動振込で代替

3. AI検索計測モジュール（Hackall） 詳細仕様

3.1 システムの基本動作

本ツールは**自社サーバーのアクセスログを一切使用しません**。指定キーワードをシステムからAI（Perplexity・Gemini等）へ定期送信し、AIが返却する「出典URLリスト（citations）」と「回答本文」を解析して判定します。主にWeb広告代理店が複数のクライアントサイトを一元管理するマルチテナント構造を前提とします。



3.2 計測データの定義（階層構造）

階層	主要データ項目	定義・計算式
L1 引用有無 MUST	is_cited / cited_url / cited_position / answer_text	AI回答の出典に自社ドメインが含まれるか（T/F）。実際の引用URL、出典内の掲載順位、証跡としての回答本文。
L2 引用シェア MUST	domain_citation_count / total_citation_slots / share_of_voice / opportunity_loss_yen	$SOV = \text{自社出現回数} \div \text{出典総枠数} \times 100$ 。機会損失額＝（競合トップシェア－自社シェア）× 月間検索数 × CV単価。
L3 推移 MUST	snapshot_date / weekly_citation_rate / delta_vs_previous	週次スナップショット。前週比のSOV増減ポイント差。継続課金の生命線となる時系列データ。
言及計測 MUST	brand_terms / is_mentioned / mention_count / competitor_mentions	回答本文に登録ブランド名（表記ゆれ含む）が書かれたか。出典URLに載らなくても本文で言及される露出を捕捉。 v2.0で追加 。
L4 改善示唆 LATER	losing_keywords / gap_pages 等	競合に負けているページ分析やAI改善提案。本フェーズでは実装しない。

なぜ「言及計測」を v2.0 で追加したか：海外の主要AEO計測ツールはほぼ全て、引用（出典URL）に加えて「回答本文へのブランド言及」を測っています。AIはURLを出典に挙げなくても本文で社名に触れることがあり、企業が本当に知りたいのはこの露出全体だからです。Hack II は answer_text を保存する設計のため、追加実装は本文の文字列判定のみで済みます。

3.3 データモデル（DB設計骨子）

代理店が複数クライアントを管理する以下の階層を、**最初から** PostgreSQL（Supabase）に組み込んでください（後付けが最も困難なため）。AIの生応答は将来の再集計に備え **JSONB** で丸ごと保存します。

```
accounts (アカウント: 代理店 or 事業会社)
└─ projects (プロジェクト=1クライアントサイト / target_domain / brand_terms)
    │─ competitors (競合ドメイン・競合ブランド名: 複数)
    │─ keywords (監視キーワード / query_template / is_active: 複数)
    └─ citation_results (計測結果=心臓部)
        │─ ai_engine (perplexity / gemini / openai ...)
        │─ snapshot_date / queried_at / answer_text
        │─ citations_raw (JSONB: 生レスポンスを丸ごと保存)
        │─ is_cited / cited_url / cited_position
        └─ is_mentioned / mention_count
```

主要テーブルのカラム型・制約の最終設計はエンジニアにお任せします。上記は満たすべき論理構造の定義です。

3.4 フロントエンド・画面要件（徹底的に削る）

デザインのオリジナル性・美しさは一切求めません。 Shadcn UI 等の無料テンプレート／既存コンポーネントをそのまま流用し、デザイン工数はゼロに抑えてください。営業現場で顧客に「スコアと機会損失額」を提示できれば、配置や見た目はテンプレート通りで問題ありません。

- **ログイン認証**：メール＋パスワード（Supabase Auth 等を流用。スクラッチ開発禁止）
- **ダッシュボード**：引用率・言及率・SOV（自社vs競合の棒グラフ）・週次推移。エンジン別に表示。プロジェクトはプルダウンで切替
- **キーワード管理**：登録・編集・CSV一括インポート
- **CSV出力**：計測結果の一括ダウンロード

4. マルチエンジン対応の技術方針

4.1 エンジン別：出典取得の可否と方法

全エンジンが同じ形で出典を返すわけではありません。エンジンごとに取得方法・安定性・コストが異なるため階層化します。

エンジン	出典取得の方法	安定性	優先度
Perplexity (Sonar API)	レスポンスの citations / search_results に出典 URL が構造化されて返る	◎	MUST 主軸
Google Gemini API	Grounding with Google Search 有効時、groundingMetadata 内に出典が返る	○	MUST 第2軸
OpenAI (Responses API + web_search)	Web検索ツール有効時、annotations の url_citation に出典が返る	○	SHOULD
Google AI Overviews (検索画面のAI回答)	公式APIなし。SerpApi / DataForSEO 等で取得	△	SHOULD 要相談
ChatGPT (コンシューマ画面)	APIでは画面の回答を再現不可	—	対象外

結論：公式APIで出典を構造化取得できる「Perplexity + Gemini」の2エンジンを **MUST** とし、OpenAI は予算次第で追加、AI Overviews はサードパーティAPI費用を見積もった上で要相談とします。

4.2 必須要件：エンジン抽象化レイヤー（Adapter設計）

エンジンごとにレスポンス形式が全く異なるため、「エンジンを後から追加できる構造」を最初から入れることを必須とします。これにより将来 Claude 等を追加してもコア判定ロジックを書き直さずに済みます。

[計測バッチ]

- EngineAdapter (共通インターフェース)
 - PerplexityAdapter → citations をパース
 - GeminiAdapter → groundingMetadata をパース
 - OpenAIAdapter → url_citation annotations をパース
 - (将来) AIOverviews / Claude ...

各Adapterの出力を共通スキーマに正規化：

```
{ engine, answer_text, citations:[{url, position}], raw_response }
```

→ 判定・集計ロジックは1本に共通化（エンジンが増えても判定コードは増えない）

4.3 重要な免責（営業資料にも関わる）

「APIで測った結果」と「ユーザーが実際にAIの画面で見る回答」は完全には一致しません。検索の有無・モデル・パーソナライズで変動するため、これは競合ツールも全て同じ制約です。本ツールの計測値は「APIベースの定点観測値」であり、顧客向け資料・利用規約に「実際の表示を保証しない」旨を明記する前提で設計してください（画面注記の設置のみ。法的文面は弊社で用意）。

4.4 APIコスト概算【要最新確認：価格は2026年初頭時点の目安】

前提：1プロジェクト＝キーワード20件・週次（月4回）＝月80クエリ/エンジン

エンジン	単価目安	月額/プロジェクト概算
Perplexity Sonar	リクエスト＋トークン課金（小型モデルで安価）	数十～200円
Gemini（Grounding付き）	Grounding検索 \$35/1,000クエリ程度＋トークン	約450円
OpenAI web_search	ツール呼出 \$25～30/1,000回＋トークン	約350円

3エンジン構成でも1プロジェクトのAPI原価は月1,000～1,500円程度に収まる見込み。月額1.5～3万円で販売すれば原価率5～10%・粗利90%超を確保できます。

5. 競合比較と収益性の検証

5.1 主要競合の機能・価格マトリクス【要最新確認：2026年初頭時点の目安】

AEO/GEO計測（AI検索での自社露出計測）は海外で既に市場が立ち上がっており、「企業がこのカテゴリに金を払う」ことは実証済みです。

ツール	価格帯（月額目安）	引用	言及	競合比較	推移	代理店
Profound（米）	エンタープライズ（数十万円～）	●	●	●	●	△
Otterly.AI	\$29～\$989	●	●	●	●	○
Peec AI	€89～	●	●	●	●	○
Semrush AIツールキット	\$99/ドメイン	●	●	●	●	△
Ahrefs Brand Radar	プラン内	●	●	●	●	△
Hack II（本計画）	1.5～3万円/PJ	●	●	●	●	●

5.2 日本市場の空白＝勝ち筋

上記はすべて海外ツールで、①日本語キーワード・日本語回答の計測精度、②日本語UI・国内請求書払い、③国内代理店向けマルチテナント運用、への対応が弱いのが現時点の市場認識です。**Hack IIの差別化は「機能の多さ」ではなく「日本語 × 代理店運用 × 将来のPPC連携」の3点。**機能は競合の最大公約数を最小コストで満たせば十分です。

5.3 ギャップ分析の結論

- ・埋めるべき差は1つだけ＝ブランド言及計測。これを § 3.2 で MUST 追加し、競合と同じ土俵に立てました。
- ・追加検討（SHOULD）＝引用元ソース分析。「AIが今信頼しているドメイン」を示し、代理店の提案力を強化。
- ・意図的に作らない（LATER）＝センチメント分析・改善示唆・ホワイトレーベル。差別化ではなくコスト要因のため後回し。

5.4 収益性の検証（この機能セットで稼げるか）

85～93% 粗利率（1PJあたり）	約7ヶ月 開発費100万の回収目安	代理店2社 回収ラインの目安
------------------------------	-----------------------------	--------------------------

項目	金額（月・1プロジェクト）
売上	¥15,000～30,000
API原価（3エンジン・KW20・週次）	¥1,000～1,500
インフラ按分（Supabase / Vercel / Cloudflare）	数百円
粗利	¥13,000～28,000（粗利率85～93%）

結論：AEO計測に企業が払うことは海外で実証済み。ブランド言及計測の追加で「企業が払う最低ライン」を満たし、原価構造上は月額1.5万円でも粗利85%超でSaaSとして成立します。

6. Pay per Crawl 決済ゲートウェイ（PPC）詳細仕様

6.1 経営的考慮とシステム負荷要件

本システムは月間1,000万PV規模の大企業への導入を想定します。AIクローラーの爆発的アクセス（1日数万～数十万リクエスト）を既存Webサーバーで処理するとダウンを招くため、**すべての判定・ブロック・ルーティングを Cloudflareのエッジ層（Workers）で完結させ、オリジンサーバーに負荷をかけない設計を厳守してください。**

また1クロール数円のマイクロペイメントのため、毎回 Stripe へ同期通信すると手数料赤字・レイテンシ悪化を招きます。**APIキー検証は Cloudflare KV で完結させ、利用カウント（Usage）は非同期で Stripe にバッチ送信し月末一括請求（Metered Billing）とします。**

6.2 機能の細分化（実装タスクレベル）

【優先度1】 エッジ・インターセプト

- **A-1** User-Agent 判定：GPTBot ClaudeBot PerplexityBot 等のリストとミリ秒照合
- **A-2** 対象パスのフィルタリング：指定エンドポイント（例 /llms.txt）のみ検知・制御
- **A-3** 一般トラフィック透過：人間ブラウザ・SEOボット（Googlebot等）はバイパスしてオリジンへ透過

【優先度2】 402 Payment Required ゲートウェイ

- **B-1** 認証ヘッダー存在チェック：Authorization: Bearer <API_KEY> の有無を確認
- **B-2** 402レスポンス生成：キーが無い／無効なら即 HTTP 402 を返却
- **B-3** 決済案内ペイロード：JSON に「有料である旨」と「Stripe決済登録URL」を含める

【優先度3】 Stripe連携によるトークン発行・検証

- **C-1** Stripe Checkout 連携：AI企業がカード／従量課金プランを登録する導線
- **C-2** Webhook受信→APIキー自動発行：顧客IDに紐づく一意キーを発行
- **C-3** KVヘステータス同期：未払いWebhook受信時は即「無効」に更新
- **C-4** エッジ高速検証：Workers上で KV 照合（オリジンDBへの都度問い合わせを回避）

【優先度4】 非同期 Metered Billing カウント

- **D-1** 有効キー保有クローラーにのみ有料データを 200 OK で返却
- **D-2** 利用記録（1 Crawl = 1 Usage）のペイロード構築
- **D-3** Cloudflare Queues / ctx.waitUntil で Stripe Usage Records API へ非同期送信

PPCの徹底的な削り込み（OUT OF SCOPE）：

1. フロントエンド画面は一切作らない（決済APIとStripe標準画面で十分）
2. 高度な人間擬態ボット（ステルスボット）の排除は不要（お行儀の良い主要クローラーのみ）
3. Stripe Connect の自動入金分配は不要（一旦弊社一括受領→手動振込）

7. 技術スタック・検収条件・契約ルール

7.1 技術スタック（厳守指定）

ランニングコストを極小化し運用の手間をなくするため、以下のサーバーレス構成を前提とします。**AWS EC2 等の常時起動サーバーや独自RDBのゼロベース構築は禁止**します。

レイヤー	技術
エッジインフラ	Cloudflare Workers / KV / Queues
フロントエンド	Next.js（React） / Tailwind CSS / Shadcn UI（Vercelホスティング）
バックエンド / BaaS	Python（FastAPI） + Supabase（PostgreSQL / Supabase Auth）
決済基盤	Stripe API（Checkout / Webhook / Usage Records）
計測エンジン	Perplexity Sonar API + Gemini API（Grounding） + （任意）OpenAI

7.2 検収条件（＝支払い条件）

以下のテストシナリオが本番（またはテスト）環境で正常にパスした状態をもって検収完了とし、開発費をお支払いします。

モジュール	クリアすべき検証条件
Hackall（測定）	定時バッチが走り、 Perplexity と Gemini の両エンジン で出典URLをパースし ai_engine 別に JSONB で保存。回答本文に登録ブランド名があれば is_mentioned=true を記録。テンプレート画面に引用率・言及率・機会損失額がエンジン別に表示されること。
PPC（決済）	APIキーを持たない主要クローラーが Cloudflare エッジで即 402 遮断され、有効キー保有アクセスのみ通過して有料データを取得でき、Stripe テスト環境で該当顧客の Usage が 非同期で 正しく +1 計上されること。

7.3 契約上の重要事項

- ソースコードの著作権完全譲渡**：将来の大型調達・M&A を見据え、本開発で作成されたプログラム・ソースコード・設計ドキュメントの著作権（著作権法第27条・第28条の権利を含む）は、検収完了と同時にすべて発注者（Regalis Japan Group 株式会社）へ完全譲渡されるものとします。
- 瑕疵担保責任（無償バグ修正期間）**：検収・納品完了後 **3ヶ月間** は無償で迅速に修正対応をいただきます。重大バグ（サービス停止級）は24時間以内に対応開始を希望します。（過去資料に「6ヶ月」の記載がありましたが、本書 v2.0 をもって「3ヶ月」に統一します。）
- 継続保守・運用パートナーシップ**：MVPリリース後のPoC導入に伴う機能追加・トラブル対応に備え、月額保守費用（または時給制スポット対応）の目安を事前協議の上で決定します。
- 検収条件の事前書面合意**：開発着手前に § 7.2 の検収条件を書面で合意します。

8. 想定Q&A（スコープの境界線）

事前に「ここまではやる／ここから先は絶対にやらない」という境界を明示します。手戻りのない見積もりにご活用ください。

Q. 予算超過を伴う機能追加提案は認められますか？

A. 認められません。目的は最速1～1.5ヶ月でコアロジックを検証するMVP構築です。仕様外の機能（リッチUI・高度なグラフ等）の追加提案は不要で、予算内で削ぎ落とす知恵を求めています。

Q. フロントエンドのクオリティはどの程度求められますか？

A. デザインのオリジナル性・美しさは求めません。Shadcn UI等のテンプレートを流用し、デザイン工数はゼロに。顧客にスコアと機会損失額を提示できれば見た目はテンプレート通りで構いません。

Q. 大量のキーワード／ドメイン登録でAPI費用が高騰しませんか？

A. システム側で登録上限のバリデーションを設けてください。MVPでは**1プロジェクトあたり最大20キーワード・競合最大3社**のハードリミットでコスト暴走を防ぎます。Rate Limit対策としてCloudflare Queues等でスリープを挟み裏でゆっくり回す方式で構いません。

Q. OpenAI・Geminiの出典取得が不安定な場合は？

A. Perplexity + Gemini（Grounding）の2エンジンを最優先で確実に動かしてください。OpenAIはAdapter経由で予算が許せば追加。標準APIで安定パースできないエンジンは「順次対応予定」のグレイアウト表記とし工数を削減して構いません。

Q. 代理店向けの複数クライアント管理は画面も必要ですか？

A. DB設計としては必須ですが画面は簡易で構いません。「アカウント＞プロジェクト＞キーワード」階層を最初にSupabaseへ組み込み、画面はプルダウン切替でデータ表示できる最小限で十分です。

Q. PPCのエッジ遅延・Stripeレートリミットの懸念は？

A. 全判定をCloudflare Workers + KVで完結させ、Stripe通信は `ctx.waitUntil` / Queues で完全非同期にしてください。毎回同期でStripeを叩くとレイテンシ悪化・制限超過を招きます。

Q. ステルスボット排除やStripe Connect自動分配は本当に不要ですか？

A. MVPでは完全にスコープ外です。UAを名乗る主要クローラーを確実に検知し402を返す「一本道の土管」に集中してください。売上は弊社が一括受領し月末に手動振込するため自動分配ロジックは不要です。

Q. 何をもって完成（検収）としますか？

A. §7.2のテストシナリオが通った時点です。Hackallはバッチ→2エンジンのパース→JSONB保存→画面表示、PPCは402遮断→有効キー通過→Stripe Usage非同期計上、が確認できればゴールです。

9. エンジニアへの確認事項

提案時に、まずはテキストで以下への回答をお願いします。条件が合えばオンラインで詳細を詰めさせていただきます。

9.1 技術・実現性

1. **Gemini Grounding 実装経験**：Grounding with Google Search で `groundingMetadata` から出典URLをパースした経験はありますか？ Perplexity との2エンジン構成で予算100万円内に収まる見込みは？
2. **Cloudflare Workers + Stripe 従量課金**：サーバーレス構成と Stripe Metered Billing（非同期 Usage 送信）の実装経験と実績例。
3. **OpenAI 追加の差分工数**：Adapter設計を前提に OpenAI 対応を加えた場合の追加工数・費用目安（予算内なら入れる／無理なら削る判断をします）。
4. **API最新価格の検証**：§ 4.4 の概算を最新の公式価格で再計算し、1プロジェクト月額原価を提示してください。
5. **レートリミット設計**：3エンジン×複数プロジェクトの週次バッチを各社制限に当てず回す方式（キュー＋スリーブ等）。
6. **ブランド名メンション判定**：単純文字列一致で開始する想定。表記ゆれ（全角半角・カナ）対応をどこまで初期に含めるべきか意見をください。
7. **AI Overviews**：SerpApi 等の月額費用・規約面の懸念を含め、今回入れるべきか見送るべきか率直な意見を。

9.2 契約・条件

1. ソースコード著作権の完全譲渡（27条・28条含む）に同意いただけますか？
2. 開発着手前に § 7.2 の検収条件を书面合意いただけますか？
3. 瑕疵担保3ヶ月への同意可否。
4. 納品後の月額保守 or スポット対応の費用目安。

10. 付録

10.1 提出資料一式

本書 v2.0 が単独の正本ですが、補足として以下を併せてお渡しします。本書と矛盾する記述がある場合は**本書 v2.0 が優先**します。

#	資料	役割
1	HackII 開発総合仕様書 v2.0 (本書)	唯一の正本。これだけで見積もり・着手が可能
2	HackII_要望書.md (参考)	Hackall のデータ定義の素案。本書3章に統合済み
3	別紙A v1.3 (参考)	マルチエンジン・競合分析の詳細。本書4・5章に統合済み

※ 収益試算・法的整理・サイトリスト等の社内資料は開発見積もりに不要なため共有対象外とします。

10.2 用語集

用語	意味
AEO / GEO	Answer / Generative Engine Optimization。AI回答での自社露出を最適化する取り組み
citations	AIが回答生成時に参照した出典URLのリスト
SOV (Share of Voice)	同一キーワード群での自社／競合の引用占有率
言及 (mention)	出典URLではなく回答本文中にブランド名が書かれること
Grounding	Gemini が Google 検索結果に基づいて回答し、出典を返す機能
Metered Billing	利用量に応じて課金する Stripe の従量課金方式
Pay per Crawl	AIクローラーのアクセス1回ごとに課金する仕組み
マルチテナント	1システムを複数の顧客（代理店→クライアント）で論理分離して使う構造

本書未定義の仕様は、発注者・受注者間の協議の上で決定します。変更管理は変更依頼書（CR）にて行います。まずはテキストでの概算回答をお待ちしています。